

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO

GRUPO: TG0756

MATERIA: MICROPROCESADORES

TÍTULO: PROYECTO DUAL

NOMBRE DEL ALUMNO: JORGE FABIAN AVILA RODRIGUEZ

NOMBRE DEL PROFESOR QUE IMPARTE LA MATERIA: JORGE JAVIER
PEREZ HEREDIA



Proyecto Integrador Dual

MediCita: Sistema automático de citas médicas

1. Introducción

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema web inteligente para el agendamiento automático de citas médicas en un entorno hospitalario. La propuesta surge a partir de la necesidad de optimizar los procesos administrativos relacionados con la programación de consultas, ya que en muchos hospitales o clínicas el registro de citas todavía se realiza de manera manual, mediante llamadas telefónicas, hojas de cálculo o libretas.

Este tipo de registro puede generar pérdida de tiempo, errores de captura, empalmes de horarios y dificultad para consultar la disponibilidad de médicos, especialidades y consultorios. Por ello, el proyecto propone el desarrollo de un Producto Mínimo Viable, también conocido como MVP, que permita registrar pacientes, médicos, especialidades y citas, incorporando un módulo automático de sugerencia de horarios disponibles.

El sistema no solo buscará facilitar el registro de citas, sino también generar datos que permitan medir su eficiencia. Para ello, se integrará una función de registro de logs, la cual almacenará información sobre el tiempo de agendamiento, intentos fallidos, errores de empalme y citas registradas correctamente. Estos datos permitirán validar si la solución propuesta realmente mejora el proceso tradicional.

2. Contexto de la organización

Para el desarrollo del proyecto se plantea como caso de estudio al Hospital VidaPlena, una institución médica ficticia dedicada a brindar atención en distintas especialidades, tales como medicina general, pediatría, ginecología, cardiología y traumatología.

Actualmente, el proceso de agendamiento de citas se realiza de forma manual por parte del personal administrativo. La recepcionista debe revisar la disponibilidad del médico, confirmar el horario solicitado por el paciente, verificar que no exista otra cita registrada en el mismo espacio y posteriormente anotar la información en una hoja de cálculo o registro físico.

Este método puede funcionar en escenarios de baja demanda, pero cuando aumenta el número de pacientes, médicos y especialidades, el proceso se vuelve lento y propenso a errores. Por esta razón, se propone implementar una solución

tecnológica que automatice parte del proceso y ayude a mejorar la eficiencia del área administrativa.

2.1 Sistemas de información en el área médica

Los sistemas de información en el área médica permiten organizar, almacenar, consultar y administrar datos relacionados con pacientes, médicos, servicios, horarios y procesos internos de una institución de salud. Su uso contribuye a mejorar la eficiencia administrativa, reducir errores en el manejo de información y facilitar la toma de decisiones dentro de hospitales o clínicas.

En el caso del proyecto MediCI, el sistema se enfoca en el proceso de agendamiento de citas médicas, ya que este representa una actividad frecuente dentro de una institución hospitalaria. Cuando este proceso se realiza de forma manual, puede generar retrasos, duplicidad de registros, empalmes de horarios y dificultad para consultar la disponibilidad de médicos y consultorios.

Por esta razón, el desarrollo de un sistema web de citas médicas permite automatizar parte del proceso administrativo y generar información útil para evaluar su desempeño.

2.2 Gestión de citas médicas

La gestión de citas médicas consiste en organizar la asignación de pacientes con médicos, especialidades, consultorios, fechas y horarios disponibles. Este proceso debe considerar diferentes elementos para evitar errores, como la disponibilidad del médico, la duración de la consulta, el consultorio asignado y el estado de la cita.

Un sistema de citas médicas debe permitir registrar, consultar, cancelar y reprogramar citas. Además, debe validar que un médico o consultorio no tenga más de una cita asignada en el mismo horario. Esta validación es importante porque evita empalmes y mejora la organización de la agenda hospitalaria.

En MediCI, la gestión de citas será apoyada por un módulo de asignación automática, el cual revisará la disponibilidad registrada en la base de datos y sugerirá el horario más cercano disponible.

2.3 Automatización de procesos

La automatización de procesos consiste en utilizar software para realizar tareas repetitivas o de validación que normalmente se hacen de manera manual. En un entorno hospitalario, automatizar el agendamiento de citas puede disminuir el tiempo que tarda el personal administrativo en registrar una consulta y reducir errores provocados por revisión manual.

En este proyecto, la automatización se aplicará mediante un algoritmo de asignación de horarios. El sistema analizará los médicos disponibles, sus horarios de atención, los consultorios libres y las citas ya programadas para determinar si un espacio puede ser ocupado. Si el horario solicitado no está disponible, el sistema podrá sugerir otra opción cercana.

Esta funcionalidad permite que el proyecto no se limite a un CRUD básico, ya que incorpora una lógica de validación y recomendación de horarios.

2.4 Arquitectura cliente-servidor

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de desarrollo en el que una aplicación se divide en dos partes principales. El cliente corresponde a la interfaz que utiliza el usuario, mientras que el servidor procesa las solicitudes, aplica reglas de negocio y se comunica con la base de datos.

Para MediCl se propone una arquitectura cliente-servidor dividida en frontend, backend y base de datos. El frontend será la interfaz del usuario, desarrollada con React. El backend será una API desarrollada con Node.js y Express, encargada de recibir solicitudes, validar datos, ejecutar reglas de negocio y conectarse con MySQL. La base de datos almacenará la información de pacientes, médicos, especialidades, consultorios, citas y logs.

Esta separación permite mantener una estructura ordenada y facilita el mantenimiento del sistema.

2.5 API REST

Una API REST permite la comunicación entre el frontend y el backend mediante solicitudes HTTP. En este proyecto, el frontend enviará solicitudes al backend para registrar pacientes, consultar médicos, crear citas, validar horarios y guardar logs de agendamiento.

El uso de una API REST permite que la lógica principal del sistema no esté mezclada con la interfaz visual. Esto favorece la separación de responsabilidades y permite que el sistema sea más escalable y fácil de mantener.

Ejemplos de endpoints propuestos para MediCl:

Método	Endpoint	Función
GET	/api/health	Verificar que la API funcione
GET	/api/pacientes	Consultar pacientes

POST	/api/pacientes	Registrar pacientes
GET	/api/medicos	Consultar médicos
POST	/api/medicos	Registrar médicos
GET	/api/citas	Consultar citas
POST	/api/citas	Crear cita médica
POST	/api/citas/sugerir-horario	Sugerir horario disponible
POST	/api/logs	Guardar log de agendamiento

2.6 Base de datos relacional

Una base de datos relacional permite organizar la información en tablas relacionadas mediante llaves primarias y llaves foráneas. Para MediCI se utilizará MySQL, ya que permite almacenar información estructurada y mantener relaciones entre pacientes, médicos, especialidades, consultorios, citas y logs.

El uso de una base de datos relacional es adecuado para este proyecto porque el proceso de citas médicas requiere mantener relaciones claras. Por ejemplo, una cita pertenece a un paciente, se asigna a un médico, se realiza en un consultorio y queda registrada por un usuario del sistema.

Además, la base de datos permitirá almacenar los logs necesarios para validar la hipótesis del proyecto.

2.7 Logs e instrumentación del software

La instrumentación del software consiste en programar el sistema para generar datos sobre su propio funcionamiento. En MediCI, esta instrumentación se realizará mediante una tabla de logs de citas.

Cada vez que se intente registrar una cita, el sistema deberá guardar información como el método de agendamiento, el tiempo de registro, si hubo error de empalme, si la cita fue exitosa, si el sistema sugirió un horario y cuántos intentos fueron necesarios.

Estos datos permitirán comparar el método manual simulado contra el método automático. De esta forma, el proyecto podrá comprobar si la implementación del sistema reduce el tiempo promedio de registro y disminuye los errores de empalme.

2.8 Seguridad básica en aplicaciones web

La seguridad básica en una aplicación web incluye prácticas como proteger contraseñas, validar datos, evitar credenciales expuestas en el código fuente y controlar el acceso de usuarios. Para MediCI se considera el uso de variables de entorno para almacenar credenciales de base de datos, además de una estructura de login para usuarios administradores o recepcionistas.

También se deberán implementar validaciones para evitar registros incompletos, datos inválidos o acciones no permitidas dentro del sistema. Estas medidas ayudan a mejorar la calidad del software y reducen errores durante el uso del sistema.

2.9 Estado del arte

Actualmente existen soluciones digitales para administrar citas, agendas y procesos médicos. Algunas plataformas permiten registrar pacientes, consultar calendarios y organizar servicios de salud. Sin embargo, muchas funcionan principalmente como herramientas de agenda o registro, sin enfocarse en medir el impacto del proceso de agendamiento.

La diferencia principal de MediCI es que no solo busca registrar citas médicas, sino también automatizar la sugerencia de horarios disponibles y medir el desempeño del proceso mediante logs generados por el sistema. Esto permite que el proyecto tenga una doble finalidad: desarrollar una solución funcional y validar con datos si la automatización reduce tiempos y errores.

MediCI integra tres elementos principales:

1. Gestión de citas médicas.
2. Asignación automática de horarios disponibles.
3. Registro de métricas para validar una hipótesis.

Por esta razón, el proyecto va más allá de un sistema básico de registro, ya que incluye una lógica de automatización y un enfoque de investigación aplicada.

3. Planteamiento del problema

El proceso manual de agendamiento de citas médicas genera tiempos elevados de registro, errores en la asignación de horarios y posibles empalmes entre pacientes, médicos y consultorios.

Esta situación afecta la organización interna del hospital, ya que el personal administrativo debe revisar manualmente la disponibilidad de cada médico y confirmar que el horario solicitado no esté ocupado. Cuando este proceso se

realiza sin apoyo tecnológico, pueden presentarse errores como citas duplicadas, datos incompletos, asignaciones incorrectas o pérdida de tiempo al buscar espacios disponibles.

Además, la falta de datos históricos dificulta conocer cuántas citas se registran correctamente, cuántos intentos fallan por conflicto de horario y cuánto tiempo tarda realmente el proceso de agendamiento.

Por lo anterior, se identifica la necesidad de desarrollar un sistema web que permita automatizar la asignación de citas médicas, evitar empalmes y generar datos medibles sobre el desempeño del proceso.

Capítulo 3. Metodología

3.1 Diseño de la investigación

El proyecto se desarrollará bajo un enfoque de investigación aplicada, ya que busca resolver un problema práctico mediante el desarrollo de una solución tecnológica. La investigación se centrará en comparar el proceso manual simulado de agendamiento de citas contra el proceso automatizado propuesto en MediCI.

Hipótesis

La implementación de un sistema automático de asignación de citas médicas reducirá en un 40% el tiempo promedio de registro de una cita y disminuirá en un 50% los errores de empalme de horarios en comparación con el método manual tradicional.

Variable independiente

Sistema automático de asignación de citas médicas.

Variables dependientes

Variable	Descripción
----------	-------------

Tiempo promedio de registro	Tiempo que tarda el usuario en registrar una cita médica
Errores de empalme	Intentos de registrar citas en horarios ocupados
Citas exitosas	Citas guardadas correctamente sin conflicto
Intentos fallidos	Procesos no completados por error o conflicto

Población de prueba

La población de prueba estará compuesta por registros simulados de pacientes, médicos, consultorios y citas médicas. No se utilizarán datos reales de pacientes. Los datos serán ficticios y generados únicamente para fines académicos y de validación del sistema.

Muestra inicial

Para la fase final del proyecto se buscará generar al menos 20 registros reales dentro del sistema, considerando intentos de agendamiento manual simulado y automático. Cada registro deberá guardar métricas como tiempo de registro, existencia de errores, estado de la cita y método utilizado.

Diseño experimental preliminar

El experimento comparará dos métodos:

Método	Descripción
Manual simulado	El usuario revisa manualmente la disponibilidad del médico y consultorio antes de registrar la cita
Automático	El sistema valida disponibilidad y sugiere el horario disponible más cercano

Después de recolectar los datos, se calcularán promedios de tiempo, cantidad de errores y porcentaje de citas exitosas. Posteriormente, se compararán ambos métodos para determinar si la hipótesis se cumple.

3.2 Diseño de la solución

Arquitectura propuesta

MediCI utilizará una arquitectura cliente-servidor dividida en tres capas principales:

1. Frontend.
2. Backend.

3. Base de datos.

El frontend será desarrollado con React y permitirá al usuario interactuar con el sistema. El backend será desarrollado con Node.js y Express, y se encargará de procesar las solicitudes, aplicar validaciones y comunicarse con la base de datos. La base de datos MySQL almacenará la información del sistema.

Diagrama de arquitectura

Usuario / Recepcionista / Administrador

|

v

Frontend React

|

v

API REST Node.js + Express

|

v

Controladores y lógica de negocio

|

v

Base de datos MySQL

|

v

Logs y métricas del sistema

Explicación de la arquitectura

El usuario interactúa con el sistema mediante una interfaz web. Las acciones realizadas en el frontend generan solicitudes HTTP hacia la API REST. El backend recibe estas solicitudes, valida la información y ejecuta la lógica correspondiente.

Cuando se registra una cita, el backend verifica la disponibilidad del médico y consultorio. Si existe disponibilidad, guarda la cita en la base de datos. Si hay conflicto, evita el registro y puede sugerir otro horario. Además, cada intento genera un log para medir el desempeño del proceso.

Diagrama de flujo del agendamiento automático

Inicio

|

v

Usuario selecciona paciente, especialidad y fecha

|

v

Sistema consulta médicos disponibles

|

v

Sistema revisa horarios del médico

|

v

Sistema consulta citas existentes

|

v

¿Existe horario disponible?

|

| Sí

v

|

| No

v

Sistema sugiere Sistema muestra mensaje

horario disponible de no disponibilidad

|

v

Usuario confirma cita

|

v

Sistema registra cita

|

v

Sistema genera log

|

v

Fin

Diseño de base de datos

La base de datos de MediCI estará compuesta por las siguientes tablas:

Tabla	Descripción
usuarios	Almacena usuarios administradores y recepcionistas
pacientes	Registra datos básicos de pacientes ficticios
especialidades	Catálogo de especialidades médicas
medicos	Información de médicos y su especialidad
consultorios	Espacios físicos donde se atienden citas
horarios_medicos	Días y horarios de atención de cada médico
citas	Registro principal de citas médicas
logs_citas	Registros generados para medir el desempeño del sistema

Relaciones principales

Relación	Descripción
especialidades - medicos	Una especialidad puede tener varios médicos
medicos - horarios_medicos	Un médico puede tener varios horarios disponibles
pacientes - citas	Un paciente puede tener varias citas

medicos - citas	Un médico puede atender varias citas
consultorios - citas	Un consultorio puede tener varias citas
usuarios - citas	Un usuario registra citas en el sistema
citas - logs_citas	Una cita puede tener registros de medición asociados

Diagrama entidad-relación textual

ESPECIALIDADES 1 — N MEDICOS

MEDICOS 1 — N HORARIOS_MEDICOS

PACIENTES 1 — N CITAS

MEDICOS 1 — N CITAS

CONSULTORIOS 1 — N CITAS

USUARIOS 1 — N CITAS

CITAS 1 — N LOGS_CITAS

Stack tecnológico

Componente	Tecnología
Frontend	React
Backend	Node.js con Express
Base de datos	MySQL
Control de versiones	GitHub
Editor de código	Visual Studio Code
Diagramas	Draw.io
Análisis de datos	Excel o Python
Despliegue	Render, Railway o servidor local configurado

Requisitos funcionales

ID Requisito funcional

RF01 El sistema permitirá iniciar sesión al personal autorizado.

RF02 El sistema permitirá registrar pacientes.

RF03 El sistema permitirá consultar pacientes registrados.

RF04 El sistema permitirá registrar médicos y especialidades.

RF05 El sistema permitirá registrar consultorios.

RF06 El sistema permitirá registrar citas médicas.

RF07 El sistema verificará la disponibilidad del médico antes de guardar una cita.

RF08 El sistema verificará la disponibilidad del consultorio antes de guardar una cita.

RF09 El sistema evitará empalmes de citas en el mismo horario.

RF10 El sistema sugerirá horarios disponibles cuando el horario solicitado no esté libre.

RF11 El sistema permitirá cancelar o reprogramar citas.

RF12 El sistema registrará logs de cada intento de agendamiento.

RF13 El sistema mostrará métricas básicas de tiempo de registro, errores y citas exitosas.

Requisitos no funcionales

ID	Requisito no funcional
RNF01	La interfaz deberá ser clara, intuitiva y responsiva.
RNF02	El backend deberá estar separado del frontend mediante una API REST.
RNF03	La base de datos deberá conservar la información de manera persistente.

RNF04	Las credenciales de base de datos deberán almacenarse en variables de entorno.
RNF05	El sistema deberá validar campos obligatorios antes de guardar información.
RNF06	El sistema deberá mostrar mensajes amigables ante errores de usuario o sistema.
RNF07	El código deberá organizarse por rutas, controladores, modelos y configuración.
RNF08	Las operaciones principales deberán responder en un tiempo aceptable para el usuario.
RNF09	El sistema deberá utilizar datos ficticios o anonimizados durante las pruebas.
RNF10	El repositorio deberá mantener commits constantes y descriptivos.

4. Justificación

El desarrollo de un sistema automático de citas médicas es importante porque permite mejorar la eficiencia administrativa en hospitales y clínicas. La automatización del proceso puede ayudar a reducir el tiempo que tarda el personal en registrar una cita, disminuir errores de programación y facilitar la consulta de horarios disponibles.

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto permite aplicar conocimientos de Ingeniería en Sistemas Computacionales, tales como diseño de bases de datos, desarrollo web, arquitectura cliente-servidor, validación de datos, lógica de negocio, manejo de errores, seguridad básica e instrumentación del software mediante logs.

Además, el proyecto tiene valor investigativo, ya que no solo se desarrollará una aplicación funcional, sino que también se medirá su impacto mediante datos generados por el propio sistema. De esta manera, será posible comparar el proceso manual con el proceso automatizado y determinar si la solución propuesta reduce tiempos y errores.

5. Objetivo general

Desarrollar un sistema web inteligente de agendamiento automático de citas médicas para optimizar el registro de consultas, reducir tiempos administrativos y disminuir errores de empalme de horarios en un entorno hospitalario.

6. Objetivos específicos

1. Diseñar una base de datos que permita registrar pacientes, médicos, especialidades, consultorios, horarios y citas médicas.
2. Implementar un módulo de asignación automática que sugiera horarios disponibles de acuerdo con la especialidad, médico, fecha y consultorio.
3. Desarrollar una validación que evite el registro de dos citas en el mismo horario, con el mismo médico o consultorio.
4. Integrar un módulo de logs que registre el tiempo de agendamiento, errores detectados, intentos fallidos y citas exitosas.
5. Comparar el proceso manual simulado contra el proceso automatizado mediante métricas generadas por el sistema.
6. Validar la hipótesis mediante el análisis de los datos recolectados durante las pruebas del MVP.

7. Hipótesis causal

La implementación de un sistema automático de asignación de citas médicas reducirá en un 40% el tiempo promedio de registro de una cita y disminuirá en un 50% los errores de empalme de horarios en comparación con el método manual tradicional.

8. Variables de investigación

Tipo de variable	Variable
-------------------------	-----------------

Variable independiente	Sistema automático de asignación de citas médicas
------------------------	---

Variable dependiente 1	Tiempo promedio de registro de una cita
------------------------	---

Variable dependiente 2	Errores de empalme de horarios
------------------------	--------------------------------

Tipo de variable	Variable
------------------	----------

Variable dependiente 3 Citas registradas correctamente
--

Variable dependiente 4 Intentos fallidos de agendamiento
--

9. Métricas a medir

Métrica	Descripción	Unidad
Tiempo de registro	Tiempo que tarda el usuario en registrar una cita	Segundos
Errores de empalme	Intentos de registrar citas en horarios ocupados	Número de errores
Citas exitosas	Citas registradas correctamente	Número de citas
Intentos fallidos	Procesos no completados por conflicto o error	Número de intentos
Horarios sugeridos	Veces que el sistema propone un horario disponible	Número de sugerencias

10. Diseño experimental preliminar

Para validar la hipótesis, se realizará una comparación entre dos métodos de agendamiento de citas médicas.

El primer método será el proceso manual simulado, en el cual el usuario deberá revisar la disponibilidad del médico y seleccionar un horario sin ayuda automática

del sistema. Este método permitirá obtener una referencia inicial sobre el tiempo que tarda el proceso y los errores que pueden generarse.

El segundo método será el proceso automatizado, en el cual el sistema sugerirá horarios disponibles, validará la disponibilidad del médico y consultorio, y evitará empalmes de citas.

Durante las pruebas se registrarán al menos 20 eventos generados por el sistema. Cada evento guardará información como el método utilizado, tiempo de registro, resultado de la operación, existencia de errores de empalme y fecha de registro.

Posteriormente, se realizará una comparación entre los resultados obtenidos en el método manual y el método automatizado para determinar si el sistema reduce el tiempo promedio de registro y disminuye los errores de empalme.

11. Descripción del MV

El Producto Mínimo Viable será una aplicación web para la gestión y asignación automática de citas médicas. El sistema permitirá que una recepcionista o administrador registre pacientes, médicos, especialidades, consultorios y citas médicas.

El módulo principal será la asignación automática de horarios. Este módulo revisará la disponibilidad de los médicos, consultorios y horarios para sugerir al usuario el espacio más cercano disponible. Además, el sistema impedirá que se registren citas duplicadas o empalmadas.

El MVP también incluirá un módulo de logs, el cual permitirá guardar datos sobre cada intento de agendamiento. Estos datos serán utilizados para la validación de la hipótesis del proyecto.

12. Módulos principales del sistema

Módulo	Función
Login	Acceso de recepcionista o administrador
Pacientes	Registro de pacientes

Módulo	Función
Médicos	Registro de médicos y especialidades
Consultorios	Registro de espacios disponibles
Citas	Crear, consultar, cancelar y reprogramar citas
Asignación automática	Sugerir horarios disponibles
Validación de empalmes	Evitar citas duplicadas
Logs	Guardar tiempos, errores e intentos
Dashboard	Mostrar citas y métricas básicas

13. Stack tecnológico preliminar

Componente	Tecnología
Frontend	React
Backend	Node.js con Express
Base de datos	MySQL
Control de versiones	GitHub
Análisis de datos	Excel o Python
Despliegue	Render, Railway o servidor local configurado

14. Backlog de historias de usuario

ID Historia de usuario

HU01 Como recepcionista, quiero iniciar sesión para acceder al sistema.

HU02 Como recepcionista, quiero registrar pacientes.

HU03 Como administrador, quiero registrar médicos y especialidades.

HU04 Como recepcionista, quiero registrar una cita médica.

HU05 Como sistema, quiero validar horarios ocupados.

HU06 Como sistema, quiero sugerir automáticamente el horario disponible más cercano.

HU07 Como recepcionista, quiero consultar las citas del día.

HU08 Como administrador, quiero visualizar métricas del sistema.

HU09 Como sistema, quiero guardar logs de cada intento de agendamiento.

HU10 Como recepcionista, quiero cancelar o reprogramar citas.

15. Cronograma inicial de trabajo

Semana	Actividad
--------	-----------

-----	-----
-------	-------

Semana 4	Definición del proyecto, planteamiento del problema, hipótesis, métricas, creación del repositorio, README inicial y backlog
----------	--

Semana 5	Diseño de base de datos, estructura inicial del backend y definición de rutas principales
----------	---

Semana 6	Desarrollo del MVP esqueleto, conexión backend-frontend y conexión con base de datos
----------	--

Semana 7	Desarrollo de módulos de pacientes, médicos y especialidades
----------	--

Semana 8	Desarrollo del módulo de citas y validación de disponibilidad
----------	---

Semana 9	Implementación de asignación automática y registro de logs
----------	--

Semana 10	Pruebas del sistema, generación de registros y corrección de errores
-----------	--

Semana 11	Análisis de resultados, conclusiones, documentación final y demo del MVP
-----------	--

16. Repositorio

El repositorio del proyecto se alojará en GitHub para llevar el control de versiones y evidenciar el avance constante del desarrollo.

Link del repositorio:

<https://github.com/JorgeFabianAR/medici-sistema-citas-medicas>

Las referencias preliminares seleccionadas permiten sustentar el proyecto MediCI desde tres enfoques principales. En primer lugar, se consideran fuentes relacionadas con salud digital y gestión de citas médicas, con el fin de contextualizar la importancia de implementar soluciones tecnológicas en entornos hospitalarios. En segundo lugar, se incluyen fuentes técnicas sobre las herramientas de desarrollo propuestas, como React, Node.js, Express y MySQL, ya que forman parte del stack tecnológico del MVP. Finalmente, se considera OWASP como referencia para aplicar principios básicos de seguridad en el desarrollo de aplicaciones web.

17. Referencias preliminares

HL7 International. (s. f.). *Appointment - FHIR v6.0.0-ballot4*. HL7 FHIR.

Meta Open Source. (s. f.). *Quick Start*. React.

Mozilla Developer Network. (2026). *JavaScript*. MDN Web Docs.

Node.js. (s. f.). *Node.js*. OpenJS Foundation.

Oracle. (s. f.). *MySQL Documentation*. MySQL.

Open Web Application Security Project. (2025). *OWASP Top 10:2025*. OWASP Foundation.

The Express.js Project. (s. f.). *Routing*. Express.js.

World Health Organization. (2021). *Global strategy on digital health 2020–2025*. World Health Organization.

Conclusión de Semana 6

La actualización de Semana 6 permite fortalecer el proyecto MediCI desde una perspectiva técnica y metodológica. En esta etapa se incorporó el marco teórico, el estado del arte, la arquitectura propuesta, el diseño de base de datos, los requisitos funcionales y no funcionales, así como la definición del MVP esqueleto.

El diseño propuesto permite continuar con el desarrollo del sistema de forma ordenada, separando frontend, backend y base de datos. Además, la inclusión de logs y métricas permitirá que en las siguientes semanas se generen los datos necesarios para validar la hipótesis del proyecto.

Con esta entrega, MediCI avanza de la etapa de definición del problema hacia la etapa de diseño técnico y construcción inicial del MVP.